BPSC TRE 4.0

Computer Science (Class 11–12)

Day 8

I. Computer Fundamentals > Number Systems

2026-11-04

Notes • 36 Questions • Answer Key + व्याख्या

Base & Conversion

(1) 1. आसान भाषा में

- हम गिनती 0 से 9 तक के 10 अंकों से करते हैं. इसे Decimal (दशमलव, आधार/base 10) कहते हैं. Computer सिर्फ दो अंक समझता है, 0 और 1. इसे Binary (आधार 2) कहते हैं.
- Binary बहुत लंबी हो जाती है. इसे छोटा लिखने के लिए दो और तरीके हैं: Octal (आधार 8, अंक 0-7) और Hexadecimal या hex (आधार 16, अंक 0-9 और A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).
- Base (आधार) का मतलब: एक जगह (digit) पर कितने अलग-अलग अंक आ सकते हैं. Base जितना है, digit उससे हमेशा छोटा होता है. जैसे base 8 में 8 या 9 नहीं हो सकता.

(2) 2. रोज़मर्रा का example

- रुपये गिनो: 345 रुपये = 3 सौ के नोट + 4 दस के नोट + 5 एक के सिक्के. यानी 3×100 + 4×10 + 5×1. हर जगह का अपना weight (वज़न) है: 1, 10, 100... ये 10 की powers हैं.
- Binary में बिल्कुल यही होता है, बस 10 की जगह 2 की powers (1, 2, 4, 8, 16...) लगती हैं. Octal में 8 की powers (1, 8, 64...), hex में 16 की (1, 16, 256...).

(3) 3. Number system का पूरा नक्शा (table की तरह)

- Binary: base 2, digits 0,1. एक digit = 1 bit (Binary Digit).
- Octal: base 8, digits 0-7. 1 octal digit = 3 bit (क्योंकि $2^3 = 8$).
- Decimal: base 10, digits 0-9.
- Hexadecimal: base 16, digits 0-9, A-F. 1 hex digit = 4 bit (क्योंकि $2^4 = 16$).
- Hex digit की value: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. 4-bit patterns: 0=0000, 1=0001, 2=0010, 3=0011, 4=0100, 5=0101, 6=0110, 7=0111, 8=1000, 9=1001, A=1010, B=1011, C=1100, D=1101,

E=1110, F=1111. इन्हें एक बार याद कर लो, आगे हर सवाल आसान.

④ 4. कोई भी base -> Decimal (step by step)

- **Rule:** हर digit × उसकी जगह का weight (base की power). Point (.) के बाईं ओर powers 0,1,2... (दाएँ से बाएँ), point के दाईं ओर -1, -2, -3...
- Example 1: $(4057.06)_8$. Integer: $4\times8^3 + 0\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 = 2048 + 0 + 40 + 7 = 2095$. Fraction: $0\times8^{-1} + 6\times8^{-2} = 6/64 = 0.09375$. जवाब 2095.09375 (यह NET Dec 2010 का सवाल है).
- Example 2: $(326.4)_8 = 3\times64 + 2\times8 + 6 + 4/8 = 192 + 16 + 6 + 0.5 = 214.5$.
- Example 3: $(0.4051)_8 = 4/8 + 0/64 + 5/512 + 1/4096 = 0.5 + 0 + 0.009765625 + 0.000244140625 = 0.5100098$ (NET Jan 2017).
- Example 4: $(1011.1101)_2$ = 8+0+2+1 = 11 और .1101 = 1/2 + 1/4 + 0 + 1/16 = 0.8125. कुल 11.8125 (BPSC TRE 3.0 में पूछा).

⑤ 5. Decimal -> कोई भी base (step by step)

- **Integer भाग:** base से बार-बार भाग दो और हर बार remainder (बचा हुआ) लिखो. Remainders को **नीचे से ऊपर** पढ़ो.
- **Fraction भाग:** base से बार-बार गुणा करो. हर बार गुणनफल का integer भाग लिखो, fraction भाग आगे गुणा करो. Integer parts को **ऊपर से नीचे** पढ़ो.
- Example: 1234 -> hex. 1234 ÷ 16 = 77 बचा 2; 77 ÷ 16 = 4 बचा 13 (D); 4 ÷ 16 = 0 बचा 4. नीचे से ऊपर: 4D2. यही $1234 = 4D2_{16}$ (BPSC TRE 3.0 Q).
- Example (fraction): 0.375 -> binary. 0.375×2 = 0.75 (0); 0.75×2 = 1.5 (1); 0.5×2 = 1.0 (1). ऊपर से नीचे: 0.011_2.

⑥ 6. Binary <-> Octal <-> Hex का shortcut (सबसे ज़्यादा काम आता है)

- **Binary -> Octal:** point से शुरू करके 3-3 bit के group. Integer भाग

में दाएँ से, fraction भाग में बाएँ से (आखिर में 0 भरकर). हर group की value लिखो.

- Binary -> Hex: वही, पर 4-4 bit के group.
- Octal -> Binary: हर octal digit को 3 bit में लिखो. Hex -> Binary: हर hex digit को 4 bit में.
- Octal <-> Hex: सीधे नहीं, पहले binary बीच में लाओ (Octal -> Binary -> Hex).
- Example A: FF_{16} -> 1111 1111 -> दाएँ से 3-3: 011 111 111 = 377_8 (NET Jun 2008).
- Example B: 2357_8 -> 010 011 101 111 -> 0100 1110 1111 = $4EF_{16}$ (NET Jan 2017).
- Example C: 1762.46_8 -> 001 111 110 010 . 100 110 -> integer 0011 1111 0010 = 3F2, fraction 1001 10(00) = .98 -> $3F2.98_{16}$ (NET Jun 2011).
- Example D: 110101101_2 -> 1 | 1010 | 1101 -> 0001 1010 1101 = $1AD_{16}$ (NET Jul 2018). और 1011101011_2 -> 001 011 101 011 = 1353_8 (NET Nov 2017).
- Example E: $(A0F)_{16}$ -> 1010 0000 1111 = 101000001111_2 (NET Jun 2025). बीच के 0 के भी 4 bit (0000) लिखो.

⑦ 7. Exam Point + Trap

- Exam Point: NET में हर साल कोई न कोई base conversion आता है. Grouping method से 30 सेकंड में हो जाता है, decimal से मत घुमाओ.
- Trap 1: Binary को octal में बदलते समय group दाएँ से बनाओ (integer में). बाएँ से बनाओगे तो गलत.
- Trap 2: Fraction वाले भाग में आखिर में 0 जोड़ो, शुरू में नहीं. .10011 -> .100 110 (octal) और .1001 1000 (hex).
- Trap 3: Option में 0 (शून्य) और O (अक्षर) का धोखा. NET Jun 2015 में octal 2550276 का hex ADOBE था, option में ADOBE लिखा था.

⑧ 8. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- Type 1: Decimal को binary, octal, hex में बदलो. TRE 3.0 (2024): "Convert 1234 to binary, octal, hex" -> 10011010010, 2322, 4D2 (option A). तरीका: पहले hex निकालो, फिर उससे binary, फिर 3-3 group से octal.
- Type 2: बीच में अज्ञात digit. TRE 2.0 (2023): "$(11X1Y)_8 = (12C9)_{16}$ तो X, Y?" तरीका: hex को binary (0001 0010 1100 1001), दाएँ से 3-3 group (1 001 011 001 001) = 11311_8 -> X=3, Y=1.
- Type 3: Binary fraction का decimal. TRE 3.0: "1011.1101 का decimal?" -> 11.8125, यह तीनों options में नहीं, इसलिए "None of the above". BPSC में अक्सर सही उत्तर "None/More than one" होता है, तो पूरा हल करके ही E चुनो.
- Option pattern: TRE में 5 options (A से E) होते हैं. D = "More than one of the above", E = "None of the above".

⑨ 9. NET level में ऐसे आता है

- Type: सीधा conversion (ऊपर के सारे examples). Mini: $(326.4)_8$ का decimal और hex दोनों -> 214.5 और D6.8.
- Type: "Fraction वाली संख्या का decimal". Mini: 0.4051_8 -> 4/8 + 5/512 + 1/4096.
- Type: Place-value form पहचानना. 10×256 + 5×16 + 5 = A55 hex, इसलिए binary में ones गिनना आसान (1010 0101 0101 -> 6). NET Jun 2011.
- Type: दोनों तरफ़ अलग base की संख्या. $(101011)_2 = (53)_b$ -> 43 = 5b+3 -> b = 8 (NET Jun 2005).

⑩ 10. याद रखो

- Decimal में बदलना: digit × base की power जोड़ो. Decimal से बदलना: भाग (integer) और गुणा (fraction). Binary से octal/hex: 3/4 bit group. हर hex digit के 4 bit पक्के याद रखो.

Arithmetic & Unknown Base

1. आसान भाषा में

- किसी भी base में जोड़ना, गुणा करना वैसा ही है जैसा decimal में. फर्क सिर्फ इतना कि carry (हासिल) तब बनती है जब जोड़ base के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए.
- कई सवालों में base ही पता नहीं होता (जैसे $292 = (1204)_x$). तब हम संख्या को "place value" के रूप में लिखकर equation बनाते हैं और x निकालते हैं.

2. रोज़मर्रा का example

- घड़ी: मिनट में base 60 चलता है. 45 मिनट + 30 मिनट = 75 मिनट = 1 घंटा 15 मिनट. यानी 60 या उससे ज़्यादा होते ही 1 carry घंटे में जाता है. Base 8 में 8, base 4 में 4 होते ही carry जाती है.

3. अलग base में जोड़ना (step by step)

- दाएँ से बाएँ, column-by-column जोड़ो. जोड़ को पहले decimal में सोचो, फिर base से भाग दो: बचा हुआ (remainder) वहीं लिखो और भागफल (quotient) अगले column में carry.
- Example 1 (base 4): $313_4 + 322_4$. 3+2 = 5 = 1×4 + 1 -> लिखो 1, carry 1. 1+2+1 = 4 = 1×4 + 0 -> लिखो 0, carry 1. 3+3+1 = 7 = 1×4 + 3 -> लिखो 3, carry 1. ऊपर 1. Result 1301_4 (NET Nov 2017). Check: 55 + 58 = 113 = 1301_4.
- Example 2 (octal, अज्ञात digits): $(X567)_8 + (2YX5)_8 = (71YX)_8$. सबसे दाएँ: 7+5 = 12 = 1×8 + 4 -> X = 4, carry 1. अगला: 6+X+1 = 11 = 1×8 + 3 -> Y = 3, carry 1. अगला: 5+Y+1 = 9 -> digit 1, carry 1 (result में 1 ✓). सबसे बाएँ: X+2+1 = 7 ✓. उत्तर X=4, Y=3 (BPSC TRE 2.0).

4. गुणा (multiplication)

- Binary का गुणा: बहुत आसान क्योंकि 0 या 1 से गुणा होता है. Example:

10111 × 1110. 10111 × 1000 = 10111000; × 100 = 1011100; × 10 = 101110; जोड़ने पर 101000010. Hex में: 1 0100 0010 = 142_{16}.

- दूसरा तरीका: दोनों को decimal में बदलो: 23 × 14 = 322. 322 = 1×256 + 4×16 + 2 = 142_{16}. (NET Dec 2006 और Dec 2009 में यही सवाल दो बार आया.)

(5) 5. अज्ञात base निकालना

- Step 1: संख्या को place value में लिखो. $(1204)_x = 1 \cdot x^3 + 2 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 4$.
- Step 2: बराबरी लगाओ. $x^3 + 2x^2 + 4 = 292 \rightarrow x^3 + 2x^2 = 288$.
- Step 3: सबसे बड़े digit से अंदाज़ा: digit 4 है, इसलिए $x \geq 5$. x = 5: 125 + 50 = 175 ✗. x = 6: 216 + 72 = 288 ✓. आधार 6.
- Example 2: (146)_b + (313)_(b-2) = $(246)_8$ = 166. Options को test करो. b = 7: $(146)_7$ = 49+28+6 = 83; $(313)_5$ = 75+5+3 = 83; जोड़ 166 ✓ (NET Jun 2019).
- Example 3: $(101011)_2$ = (53)_b -> 43 = 5b+3 -> b = 8.

(6) 6. Bits गिनना (number of 1s)

- सवाल: "3×512 + 7×64 + 5×8 + 3 में binary के 1 कितने?" देखो 512 = 8^3, 64 = 8^2, 8 = 8^1. यानी octal 3753. 3=011, 7=111, 5=101, 3=011 -> 2+3+2+2 = 9 ones (NET Jun 2006).
- वैसे ही "16^3×9 + 16^2×7 + 16×5 + 3" = hex 9753 -> 1001 0111 0101 0011 -> 2+3+2+2 = 9 (BPSC TRE 2.0). और "10×256 + 5×16 + 5" = A55 -> 6 ones (NET Jun 2011).
- Idea: 256 = 16^2, 512 = 8^3 जैसी संख्याएँ देखते ही समझो कि सवाल असल में hex/octal का है.

(7) 7. Bit trick: X & (X-1)

- Power of 2 वाली binary में एक ही 1 होता है. जैसे 8 = 1000. X-1 = 0111. दोनों का AND (bit-wise "और") = 0000. इसलिए जवाब सारे 0 (NET Jan 2017).

- C++ में: if ((x & (x-1)) == 0) तो x power of 2 है (x > 0 के लिए).
- यही trick किसी संख्या के सबसे दाएँ 1 को हटा देती है: 12 (1100) & 11 (1011) = 8 (1000).

⑧ 8. Exam Point + Trap

- Exam Point: Unknown base में digit < base का नियम हमेशा देखो. $(1204)_x$ में digit 4 है, इसलिए base 2 या 4 नहीं हो सकता.
- Trap: Carry में 8 होने पर 0 carry 1 लिखना है, 8 नहीं. Octal में 7+1 = 10, 8 नहीं.
- Trap: जवाब options में न मिले तो "None of the above" (NET Dec 2013: base 6, options में 2, 8, 10).

⑨ 9. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- Type: Octal जोड़ में अज्ञात digits. TRE 2.0 (2023): "$(X567)_8 + (2YX5)_8 = (71YX)_8$". तरीका: दाएँ से column-by-column, carry का ध्यान. उत्तर 4, 3 (option A).
- Type: Place-value expression में ones की गिनती. TRE 2.0: "$16^3x9 + 16^2x7 + 16x5 + 3$". तरीका: hex 9753 पहचानो -> 9 ones (option B).

⑩ 10. NET level में ऐसे आता है

- Type: Base बदलना. Mini: $292 = (1204)_x$ -> x = 6. Type: जोड़ का base में जवाब. Mini: $313_4 + 322_4 = 1301_4$.
- Type: दो अलग base वाली equation. Mini: (146)_b + (313)_(b-2) = $(246)_8$ -> b = 7.
- Type: Bit trick. Mini: X & (X-1) for power of 2 = 0.

⑪ 11. याद रखो

- Base में जोड़: sum ≥ base हो तो base घटाकर carry. अज्ञात base: place-value equation बनाओ, digit < base का नियम लगाओ, options test करो. X & (X-1) = 0 power of 2 के लिए.

Signed Numbers Use

1. I. आसान भाषा में

- पिछले दिन हमने complement (1's, 2's) सीखा था. याद करो: 1's complement = सारे bits उलटो. 2's complement = 1's complement + 1. Negative संख्या computer में 2's complement से रखी जाती है. आज इसके सवाल हल करने के तरीके देखेंगे.
- MSB (Most Significant Bit, सबसे बाएँ वाला bit) में 1 हो तो 2's complement की संख्या negative होती है.

2. 2. रोज़मर्रा का example

- Odometer (गाड़ी का मीटर) 000 से पीछे जाए तो 999 पर पहुँचता है. मतलब 999 को "-1" मान सकते हैं. Binary में 8-bit में 11111111 को -1 मानते हैं. यही 2's complement की सोच है.

3. 3. Negative संख्या का मान निकालना

- Method 1: MSB का weight negative लो (-2^{n-1}), बाकी bits के weights सामान्य.
- Example: 1101010 (7-bit, 2's complement). MSB weight = -64. -64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = -22. (NET Jun 2013)
- Method 2: सारे bits उलटो, +1, जो आए उसकी magnitude लो और आगे minus लगाओ. उलटो 0010101, +1 = 0010110 = 22 -> -22.
- अलग-अलग representation का मान (1101010): 2's complement -> -22, 1's complement -> -21, sign-magnitude -> -42. इसीलिए NET में इनके options साथ रखे जाते हैं.

4. 4. 2's complement में जोड़ (negative + negative)

- Example: (-14) + (-15) 8-bit में. +14 = 00001110 -> उलटो 11110001 -> +1 = 11110010 (यह -14). +15 = 00001111 -> 11110000 -> +1 = 11110001 (यह -15).
- अब सीधे जोड़ो: 11110010 + 11110001 = 1 11100011. 9वाँ bit (सबसे बाएँ

carry) फेंक दो. Result 11100011.

- Check: -29 = उलटो 00011101 -> 11100010 -> +1 = 11100011 ✓ (NET Jul 2018).

⑤ 5. वह संख्या जो अपना ही 2's complement हो

- सिर्फ 100...0 (MSB 1, बाकी सब 0) और 000...0. 4-bit में 1000 (= -8). उलटो 0111, +1 = 1000 वही.
- Reason: -8 का +8 4-bit में नहीं बनता (4-bit का max +7).
- NET Dec 2004 और Jun 2005 के सवालों में यही था. BPSC TRE 2.0 में भी यही concept आया था (पिछले दिन).

⑥ 6. Exam Point + Trap

- Exam Point: 2's complement का जोड़ करते समय आख़िरी carry फेंक दो; bit की संख्या (8 या 4 आदि) हमेशा पहले तय करो.
- Trap: 8-bit में बनाते समय आगे के 0 लिखना मत भूलो (29 = 00011101, 11101 नहीं).
- Trap: 1000 अपना ही complement है, इसलिए 4-bit options में इसे ही चुनो.

⑦ 7. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- इस topic के 2's complement वाले सीधे सवाल BPSC में "Range" और "कौन सी संख्या अपना complement है" type में आ चुके हैं (कल के PDF में). आज के TRE सवाल conversion और BCD पर हैं.

⑧ 8. NET level में ऐसे आता है

- Type: Signed binary का मान (NET Jun 2013). Type: दो negative decimal का जोड़ binary में (NET Jul 2018). Type: self 2's complement (NET 2004, 2005).
- Mini: 8-bit में (-5) + (-3). -5 = 11111011, -3 = 11111101. जोड़ 1 11111000 -> 11111000 = -8 ✓.

⑨ 9. याद रखो

- 2's complement: MSB negative weight लेता है. जोड़ के बाद extra carry फेंको. 100...0 अपना ही complement है.

BCD & Special Codes

① 1. आसान भाषा में

- Code का मतलब: किसी चीज़ को 0 और 1 के pattern में लिखने का तरीका. Decimal digit (0-9) को binary pattern में लिखने के कई codes हैं.
- BCD (Binary Coded Decimal): हर decimal digit को अलग-अलग 4 bit में लिखो. 47 = 0100 0111. ध्यान दो: 47 का असली binary 101111 है, पर BCD 0100 0111 है.
- BCD में सिर्फ 0000 से 1001 (0 से 9) मान्य हैं. 1010 से 1111 (10 से 15) invalid हैं. इसलिए एक BCD digit का max 9 है.

② 2. रोज़मर्रा का example

- Digital घड़ी या calculator का display: हर अंक अलग-अलग दिखता है (4 और 7). वहाँ BCD काम आता है क्योंकि हर अंक अलग से दिखाना है, पूरी संख्या एक binary नहीं.

③ 3. Weighted और non-weighted code

- Weighted code: हर bit का तय weight होता है. जिस bit में 1 हो उसका weight जोड़ दो. 8421 (सामान्य BCD), 2421, 84-2-1, 5211 और 6,4,2,-3 (इसमें -3 negative weight है; weights का जोड़ 6+4+2-3 = 9, इसलिए यह भी self-complementing है).
- Example (NET Jun 2006): weights 6, 4, 2, -3 में decimal 5 कैसे? 1011 -> 6 + 2 - 3 = 5. (0101 = 1, 0111 = 3, 1000 = 6.) Negative weight को घटाना है.
- Non-weighted code: Excess-3, Gray code. इनमें bit का तय weight

नहीं होता.

④ 4. Excess-3 और self-complementing

- Excess-3: digit d का code = (d+3) का 4-bit binary. 0 -> 0011, 2 -> 0101, 6 -> 1001, 9 -> 1100.
- Self-complementing code: digit का 9's complement (9 - d) उसके code के सारे bits उलटने से मिल जाए. Example: 2 का code 0101; उलटो 1010 = 7 का code (7+3 = 10 = 1010) ✓.
- Excess-3, 2421, 84-2-1, 5211 self-complementing हैं. 8421 और Gray नहीं. 7421 भी नहीं.
- Trick: weighted self-complementing code के weights का जोड़ 9 होता है (2+4+2+1 = 9, 8+4-2-1 = 9, 5+2+1+1 = 9). 8421 का जोड़ 15, इसलिए नहीं.
- NET Dec 2014 का सवाल: "Excess-3 self-complementing क्यों?" उत्तर: Complement bit-pattern को उलटने से बन जाता है. (गलत तर्क: weighted है; यह weighted नहीं है.)

⑤ 5. Gray code

- Gray code में लगातार दो संख्याओं में सिर्फ 1 bit बदलता है. Use: rotary encoder, errors कम करने के लिए.
- Binary -> Gray: पहला bit वही. आगे हर bit = उस bit और उसके बाएँ वाले binary bit का XOR (दोनों अलग = 1, दोनों वही = 0). Formula: g = b ⊕ (b >> 1).
- Example (NET Jun 2025): 8 = 1000. g3 = 1; g2 = 1⊕0 = 1; g1 = 0⊕0 = 0; g0 = 0⊕0 = 0. Gray = 1100.
- Gray -> Binary: पहला bit वही. फिर हर binary bit = पिछला binary bit ⊕ अभी का Gray bit. 1100: b3=1; b2=1⊕1=0; b1=0⊕0=0; b0=0⊕0=0 -> 1000 ✓.

⑥ 6. BCD जोड़ और BCD adder

- BCD जोड़: हर digit-जोड़ी को 4-bit binary से जोड़ो. अगर sum > 9

(या carry बना) तो result में 0110 (6) और जोड़ो. 6 इसलिए, क्योंकि 4 bit में 16 patterns हैं पर decimal में 10 ही मान्य; 6 patterns बेकार.

- Example: 47 + 38. Low digit: 0111 + 1000 = 1111 (15 > 9) -> +0110 = 1 0101 -> लिखो 5, carry 1. High digit: 0100 + 0011 + 1 = 1000 = 8. Result 85 ✓.
- BCD adder hardware: Stage 1 = 4-bit binary adder (4 full adder). Correction logic (sum > 9 पहचानने के gates). Stage 2 = 0110 जोड़ने वाला adder: bit0 पर कुछ नहीं, bit1 पर half adder, bit2 पर full adder, bit3 पर half adder. कुल 5 full adders + 2 half adders (NET Dec 2014).

(7) 7. Counting combinations (ATM PIN वाला सवाल)

- n digit, base b हो तो कुल combinations = b^n. 4-digit decimal PIN: 10^4 = 10,000. 4-digit hex PIN: 16^4 = 65,536 (6.5 गुना). 5-digit decimal: 10^5 = 1,00,000 (10 गुना). ATM की speed आधी: समय सिर्फ 2 गुना.
- Brute-force (सारे संभव PIN आज़माना) में समय ∝ combinations. इसलिए "सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी" = digit बढ़ाना (NET Jun 2010: उत्तर 5-decimal-digit).

(8) 8. Exam Point + Trap

- Exam Point: BCD का max digit 9. BCD adder का correction = +6. Self-complementing = Excess-3, 2421, 84-2-1, 5211.
- Trap: 4 bit का max 15 है, पर BCD का 9. TRE 3.0 में "single BCD digit का max?" पूछा; options 2, 10, 15 थे, सही "None of the above" (9).
- Trap: Gray code से Binary बनाते समय पिछला binary bit लेना है, पिछला Gray bit नहीं.

(9) 9. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- Type: Direct fact. TRE 3.0 (2024): "BCD addition में single BCD

digit की max value?" -> 9. Options में 9 नहीं था, इसलिए E (None of the above).

- Rule: जब सारे options गलत दिखें तो भी घबराओ मत, E चुनने से पहले एक बार पूरा हल करके पक्का करो.

(10) 10. NET level में ऐसे आता है

- Type: Self-complementing code पहचानो (NET Dec 2006: उत्तर Excess-3; Dec 2014: कारण). Mini: 3 का Excess-3 = 0110; उलटो 1001 = 6 का code (9-3 = 6) ✓.
- Type: Weighted code में decimal का representation (NET Jun 2006). Type: Gray code (NET Jun 2025). Type: BCD adder में adders की गिनती (NET Dec 2014).
- Type: PIN/security combinations (NET Jun 2010).

(11) 11. याद रखो

- BCD = हर digit 4 bit, max 9, sum > 9 पर +6. Excess-3 = digit + 3, self-complementing. Gray = एक कदम में एक bit बदले, g = b ⊕ (b >> 1). Combinations = base^digits.

Shift & Rotate (8086)

(1) 1. आसान भाषा में (SCERT/NCERT से आगे, NET level)

- एक सवाल NET Nov 2017 में 8086 processor के assembly instructions पर आया. इसमें bits को खिसकाया (shift) और घुमाया (rotate) जाता है. यह पढ़ने में कठिन लगता है, पर नियम सिर्फ 5 हैं.
- Register = processor के अंदर की छोटी memory. AL = 8 bit, AX = 16 bit (AH ऊपर वाले 8 bit + AL नीचे वाले 8 bit). CL = counter register (कितनी बार घुमाना है). CF (Carry Flag) = 1 bit जो carry याद रखता है.

② 2. रोज़मर्रा का example

- Rotate = गोल घूमने वाली चकरी (merry-go-round). जो सीट आगे से निकलती है वह पीछे से वापस आ जाती है. Shift = सीधी लाइन में बच्चों को खिसकाना: आख़िर वाला बच्चा बाहर और शुरू में खाली जगह (0).

③ 3. पाँच instructions

- STC (Set Carry flag): CF = 1.
- RCL (Rotate through Carry Left): 9-bit की चकरी (CF + 8 bit). हर बार बाएँ घुमाने पर MSB, CF में जाता है और पुराना CF, सबसे दाएँ (LSB) में आता है.
- ROL (Rotate Left): 8 bit की चकरी (CF शामिल नहीं). MSB बाहर निकलकर LSB में आता है और CF की copy भी बनती है. 4 बार ROL = दोनों nibble (4 bit) की अदला-बदली.
- SHR (Shift Right): bits को दाएँ खिसकाओ, बाएँ से 0 भरो, बाहर निकला bit CF में. 1 बार SHR = 2 से भाग (पूर्णांक).
- MUL (Multiply): MUL CL करने पर AL × CL = AX में आता है. अगर AH = 0 है तो CF = 0, वरना CF = 1.

④ 4. हल: NET Nov 2017 का सवाल (step by step)

- Program: stc; mov al, 11010110b; mov cl, 2; rcl al, 3; rol al, 4; shr al, cl; mul cl
- Step 1 STC: CF = 1. Step 2: AL = 11010110.
- Step 3 RCL AL,3: ring = CF + AL = 1 11010110 = 111010110 -> 3 बार बाएँ घुमाओ -> 010110111. नया CF = 0, AL = 10110111 (B7).
- Step 4 ROL AL,4: 1011 0111 -> nibble swap -> 0111 1011 = 7B.
- Step 5 SHR AL,CL (CL = 2): 01111011 -> 00011110 = 1E.
- Step 6 MUL CL: AX = 1E × 2 = 3C -> AX = 003CH. AH = 0, इसलिए CF = 0.
- उत्तर: AX = 003CH, CF = 0 (option A).

⑤ 5. Exam Point + Trap

- Exam Point: RCL/RCR में CF भी गोल चकरी का हिस्सा; ROL/ROR में नहीं.
- Trap: हर instruction के बाद नया AL लिखकर आगे बढ़ो. आख़िर में MUL, AL और CL का गुणा देता है, पुराना AX नहीं.

⑥ 6. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- इस 8086 assembly type का सीधा सवाल TRE 1-3 में इस topic से नहीं मिला. पर PGT CS का syllabus microprocessor भी छूता है, इसलिए नियम जान लो.

⑦ 7. NET level में ऐसे आता है

- Type: Assembly fragment का output (register + flag). Mini: AL = 0000 0110; shl al,1 -> 0000 1100 = 12 (गुणा 2). shr al,1 -> 0000 0110 = 6 (भाग 2).

⑧ 8. याद रखो

- Shift left = ×2, shift right = ÷2. ROL 4 = nibble swap. RCL में CF शामिल. MUL r8: AX = AL × r8.

Numericals — और practice

① Practice 1: Hex -> Octal और Decimal

- सवाल: $(5E.A)_{16}$ को octal और decimal में बदलो.
- Step 1 (binary): 5 = 0101, E = 1110, A = 1010 -> 0101 1110 . 1010 -> 1011110.101 (आगे का 0 हटाओ).
- Step 2 (octal, 3-3 group): integer दाएँ से 001 011 110 = 1, 3, 6; fraction बाएँ से 101 = 5 -> 136.5_8.
- Step 3 (decimal): 5×16 + 14 = 94; A/16 = 10/16 = 0.625 -> 94.625. Check: 136.5_8 = 64 + 24 + 6 + 5/8 = 94.625 ✓.

② Practice 2: Octal जोड़

- सवाल: $(35)_8 + (47)_8 = ?$
- दाएँ column: 5+7 = 12 = 1×8 + 4 -> लिखो 4, carry 1. अगला: 3+4+1 = 8 = 1×8 + 0 -> लिखो 0, carry 1. ऊपर 1.
- उत्तर 104_8. Check: 29 + 39 = 68 = 64 + 4 = 104_8 ✓.

③ Practice 3: अज्ञात base

- सवाल: $(254)_x = (137)_{10}$ तो x?
- Equation: $2x^2 + 5x + 4 = 137$ -> $2x^2 + 5x = 133$. Digit 5 है, इसलिए $x \geq 6$.
- x = 6: 72 + 30 = 102 ✗. x = 7: 98 + 35 = 133 ✓. उत्तर x = 7.

④ Practice 4: ones की गिनती

- सवाल: $5\times16^2 + 3\times16 + 9$ के binary में कितने 1?
- Place value से hex = 539. 5 = 0101 (दो 1), 3 = 0011 (दो 1), 9 = 1001 (दो 1). कुल 6.

⑤ Practice 5: Decimal fraction -> binary

- सवाल: 13.625 को binary में लिखो.
- Integer 13: 13÷2 = 6 बचा 1; 6÷2 = 3 बचा 0; 3÷2 = 1 बचा 1; 1÷2 = 0 बचा 1 -> नीचे से ऊपर 1101.
- Fraction 0.625: ×2 = 1.25 (1); 0.25×2 = 0.5 (0); 0.5×2 = 1.0 (1) -> 0.101.
- उत्तर 1101.101_2. Check: 13 + 0.5 + 0.125 = 13.625 ✓.

⑥ Practice 6: BCD जोड़

- सवाल: BCD में 47 + 38.
- 47 = 0100 0111, 38 = 0011 1000. Low digit: 0111 + 1000 = 1111 (15 > 9) -> +0110 = 1 0101 -> 0101 (5), carry 1.
- High digit: 0100 + 0011 + 1 = 1000 (8). Result 1000 0101 = 85 ✓.

⑦ Practice 7: Gray code

- सवाल: decimal 11 का Gray code, और वापस binary.
- 11 = 1011. g3 = 1; g2 = 1⊕0 = 1; g1 = 0⊕1 = 1; g0 = 1⊕1 = 0 -> Gray 1110.
- वापस: b3 = 1; b2 = b3⊕g2 = 1⊕1 = 0; b1 = b2⊕g1 = 0⊕1 = 1; b0 = b1⊕g0 = 1⊕0 = 1 -> 1011 ✓.

⑧ Practice 8: 2's complement जोड़

- सवाल: 8-bit में (-23) + (-18).
- 23 = 00010111 -> उलटो 11101000 -> +1 = 11101001 (-23). 18 = 00010010 -> 11101101 -> +1 = 11101110 (-18).
- जोड़: 11101001 + 11101110 = 1 11010111 -> carry फेंको -> 11010111. मान: उलटो 00101000, +1 = 00101001 = 41 -> -41 ✓.

⑨ Practice 9: Excess-3

- सवाल: 6 का Excess-3 code और उसका 9's complement code.
- 6 + 3 = 9 = 1001. 9's complement = 9 - 6 = 3 -> 3 + 3 = 6 = 0110. और 1001 को उलटो तो 0110 ✓ (self-complementing).

Abbreviations

① Abbreviations — Full Forms

- BCD = Binary Coded Decimal
- MSB = Most Significant Bit; LSB = Least Significant Bit
- bit = Binary Digit
- XOR = Exclusive OR
- FA = Full Adder; HA = Half Adder
- CF = Carry Flag; STC = Set Carry flag
- RCL = Rotate through Carry Left; ROL = Rotate Left; SHR = Shift Right; MUL = Multiply

- AL/AX = Accumulator Low (8-bit) / Accumulator eXtended (16-bit) register; CL = Counter Low register
- ATM = Automated Teller Machine; PIN = Personal Identification Number
- NET = National Eligibility Test; UGC = University Grants Commission
- TRE = Teacher Recruitment Examination; BPSC = Bihar Public Service Commission
- PGT = Post Graduate Teacher; CS = Computer Science
- NCERT = National Council of Educational Research and Training; SCERT = State Council of Educational Research and Training
- BSEB = Bihar School Examination Board
- IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers

Questions + हर सवाल के नीचे Explanation

Q1. [BPSC TRE 2.0 (2023)]

If $(X567)_8 + (2YX5)_8 = (71YX)_8$, then the values of X and Y are

(A) 4, 3
(B) 3, 3
(C) 4, 4
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: X=4, Y=3 रखने पर 4567_8 + 2345_8 = 7134_8 बनता है
(B) गलत: X=3 से सबसे दाएँ column 7+5=12_10=14_8 का digit 4 आता है, 3 नहीं
(C) गलत: Y=4 से दूसरे column का digit 3 की जगह 4 बनेगा, मेल नहीं खाता
(D) गलत: सिर्फ एक ही जोड़ी (4,3) सही है, इसलिए यह option नहीं
(E) गलत: सही जोड़ी option A में मौजूद है

Ans: (A) 4, 3

Octal (आधार 8) में दाएँ से बाएँ column-by-column जोड़ो. 8 या उससे ज़्यादा आए तो 8 से भाग देकर carry बाएँ भेजो. इससे X=4 और Y=3 मिलता है. जवाब (A).

Step-by-step Solution:

1. Octal जोड़: 7+5=12 (दशमलव) = 1×8+4 -> digit 4, carry 1. यह digit X है, इसलिए X = 4.
2. दूसरा column: 6+X+carry = 6+4+1 = 11 = 1×8+3 -> digit 3, carry 1. यह digit Y है, इसलिए Y = 3.
3. तीसरा column: 5+Y+carry = 5+3+1 = 9 = 1×8+1 -> digit 1, carry 1. Result में '1' है सही.
4. चौथा column: X+2+carry = 4+2+1 = 7 सही (result का पहला digit 7).
5. Check (decimal में): 4567_8 = 2423, 2345_8 = 1253, जोड़ = 3676, और 7134_8 = 3584+64+24+4 = 3676 सही.
6. Answer (A). Trap: octal में 7+5 = 12 नहीं लिखते, 14 लिखते हैं.

Q2. [BPSC TRE 2.0 (2023)]

If $(11X1Y)_8 = (12C9)_{16}$, then the values of X and Y are

(A) 5, 1
(B) 5, 7
(C) 3, 1
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: X=5,Y=1 से 11511_8 बनता है, जो 12C9_16 नहीं है
(B) गलत: Y=7 से last digit 7 होगा, जबकि सही 1 है

(C) ✔ सही: X=3,Y=1 से 11311_8 = 12C9_16 मिलता है
(D) गलत: सिर्फ एक option (C) सही है
(E) गलत: C सही है

Ans: (C) 3, 1

Hex (आधार 16) को पहले binary बनाओ (हर hex digit = 4 bit), फिर दाएँ से 3-3 bit के group बनाकर octal पढ़ो. 12C9_16 = 11311_8 इसलिए X=3, Y=1. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. 12C9_16 को 4-4 bit में: 1=0001, 2=0010, C=1100, 9=1001.
2. Binary: 0001 0010 1100 1001 -> शुरू के 0 हटाओ: 1001011001001 (13 bit).
3. दाएँ से 3-3 के group: 1 | 001 | 011 | 001 | 001.
4. Octal digits: 1, 1, 3, 1, 1 -> 11311_8.
5. 11X1Y से मिलाओ: X = 3 और Y = 1.
6. Answer (C). Trap: group हमेशा दाएँ (छोटे वाले) side से बनाओ, बाएँ से नहीं.

Q3. [BPSC TRE 2.0 (2023)]

The number of 1's in the binary representation of the value of the decimal expression $16^3 \times 9 + 16^2 \times 7 + 16 \times 5 + 3$ is

(A) 15
(B) 9
(C) 12
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: 15 ones के लिए कम से कम 16 bit में लगभग सब 1 चाहिए, यहाँ 9 हैं
(B) ✔ सही: मान 9753 (hex) है, जिसमें 2+3+2+2 = 9 ones हैं
(C) गलत: 12 गिनती गलत है; हर hex digit के ones अलग-अलग गिनो
(D) गलत: जवाब B है, इसलिए यह नहीं
(E) गलत: B सही है

Ans: (B) 9

यह expression असल में hex संख्या है: 9×16^3 + 7×16^2 + 5×16 + 3 = (9753)_16. हर hex digit को 4 bit में लिखकर ones गिनो: 1001, 0111, 0101, 0011 -> 2+3+2+2 = 9. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. Expression: 16^3×9 + 16^2×7 + 16×5 + 3. यह 16 की powers का 'place value' form है, यानी hex digits 9, 7, 5, 3.
2. Hex number = 9753_16.
3. 9 = 1001 (दो 1), 7 = 0111 (तीन 1), 5 = 0101 (दो 1), 3 = 0011 (दो 1).
4. कुल ones = 2+3+2+2 = 9.
5. Answer (B). Trap: पहले पूरा decimal निकालने में समय जाता है; सीधे hex पहचानना तेज़ है.

Q4. [BPSC TRE 3.0 (2024)]

Convert the decimal number 1234 to binary, octal, and hexadecimal. Which of the following options correctly represents these conversions?

(A) Binary: 10011010010, Octal: 2322, Hexadecimal: 4D2
(B) Binary: 11001110010, Octal: 1712, Hexadecimal: 72A
(C) Binary: 11100110010, Octal: 1642, Hexadecimal: 3CD
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: 1234 = 10011010010_2 = 2322_8 = 4D2_16 (तीनों मेल खाते हैं)
(B) गलत: hex 72A = 1834 है, 1234 नहीं
(C) गलत: hex 3CD = 973 है, 1234 नहीं
(D) गलत: सिर्फ A सही है
(E) गलत: A सही है

Ans: (A) Binary: 10011010010, Octal: 2322, Hexadecimal: 4D2

1234 को 256 से भाग दें: 4×256 = 1024, बचा 210 = 13×16 + 2 -> hex 4D2 (D = 13). Hex से binary: 0100 1101 0010. उसी binary से 3-3 group: 010 011 010 010 = 2322_8. जवाब (A).

Step-by-step Solution:

1. Hex: 1234 ÷ 16 = 77 बचा 2; 77 ÷ 16 = 4 बचा 13 (D); 4 ÷ 16 = 0 बचा 4. नीचे से ऊपर: 4 D 2 -> 4D2_16.
2. Binary: 4 = 0100, D = 1101, 2 = 0010 -> 010011010010 (शुरू का 0 हटाया).
3. Octal: 010 011 010 010 -> 2, 3, 2, 2 -> 2322_8.
4. Check: 2322_8 = 2×512+3×64+2×8+2 = 1024+192+16+2 = 1234 सही.
5. Answer (A). Trap: option B/C का hex देख कर तुरंत जाँचो (72A=1834, 3CD=973).

Q5. [BPSC TRE 3.0 (2024)]

When performing BCD addition, what is the maximum value that can be represented in a single BCD digit?

(A) 2
(B) 10
(C) 15
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: 2 बहुत छोटा है; एक BCD digit 0 से 9 तक जाता है
(B) गलत: 10 BCD digit नहीं है, यह दो digit (1 और 0) का BCD होगा
(C) गलत: 15 (1111) binary में आता है पर BCD में invalid है

(D) गलत: एक ही option भी सही नहीं है

(E) ✔ सही: Single BCD digit का max 9 (1001) है, जो options में नहीं है

Ans: (E) None of the above

BCD (Binary Coded Decimal) में हर decimal digit 0-9 को 4 bit में लिखते हैं. 1010 से 1111 (10 से 15) कोई valid BCD digit नहीं हैं. इसलिए max = 9, जो A, B, C कोई नहीं; सही 'None of the above' है. जवाब (E).

Step-by-step Solution:

1. 4 bit से 0 से 15 तक के मान बन सकते हैं (2^4 = 16 combinations).
2. BCD में सिर्फ 0000 से 1001 (0 से 9) मान्य हैं. 1010-1111 'invalid BCD' हैं.
3. इसलिए single BCD digit का maximum = 9.
4. Options 2, 10, 15 में 9 नहीं है -> Answer (E) None of the above.
5. Trap: '4 bit का max 15' लिखकर C मत चुनो; सवाल BCD का है.

Q6. [BPSC TRE 3.0 (2024)]

Convert the binary number 1011.1101 to its decimal equivalent. Which of the following is the correct decimal value?

(A) 11.75

(B) 12.125

(C) 13.5

(D) More than one of the above

(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: 11.75 का binary 1011.11 होता है, 1011.1101 नहीं

(B) गलत: 12.125 का binary 1100.001 होता है

(C) गलत: 13.5 का binary 1101.1 होता है

(D) गलत: A, B, C तीनों मेल नहीं खाते, इसलिए एक भी सही नहीं

(E) ✔ सही: असली मान 11.8125 है, जो किसी option में नहीं

Ans: (E) None of the above

Point के बाईं ओर के bits की powers 2^3,2^2,2^1,2^0 और दाईं ओर 2^-1,2^-2,2^-3,2^-4 हैं. 1011 = 11 और .1101 = 0.5+0.25+0.0625 = 0.8125. कुल 11.8125, जो options में नहीं. जवाब (E).

Step-by-step Solution:

1. Integer भाग 1011_2 = 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = 11.
2. Fraction भाग .1101_2 = 1×(1/2) + 1×(1/4) + 0×(1/8) + 1×(1/16) = 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 = 0.8125.
3. कुल = 11 + 0.8125 = 11.8125.
4. Options: 11.75, 12.125, 13.5 -> कोई नहीं. Answer (E).
5. Trap: fraction के bit का weight 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 है (भाग देते हैं, गुणा नहीं).

Q7. [UGC NET Dec 2004]

An example of a (4-bit) binary number which is equal to its 2's complement is :

(A) 1100
(B) 1001
(C) 1000
(D) 1111

हर **option** समझो:

(A) गलत: 1100 का 1's complement 0011, +1 = 0100 है, 1100 नहीं
(B) गलत: 1001 -> उलटा 0110 -> +1 = 0111 है
(C) ✔ सही: 1000 -> उलटा 0111 -> +1 = 1000 (वही संख्या)
(D) गलत: 1111 -> उलटा 0000 -> +1 = 0001 है

Ans: (C) 1000

2's complement = सारे bits उलटो + 1. 4-bit में सिर्फ 1000 (= -8) ऐसी संख्या है जो अपना ही 2's complement है (0000 भी, पर वो option में नहीं). जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. हर option का 2's complement निकालो (उलटो, फिर +1).
2. 1100 -> 0011 -> 0100 (बराबर नहीं 1100). 1001 -> 0110 -> 0111 (बराबर नहीं 1001).
3. 1000 -> 0111 -> 0111+1 = 1000 (= 1000 सही). 1111 -> 0000 -> 0001 (बराबर नहीं 1111).
4. Answer (C). Trap: 4-bit में -8 का +8 बन ही नहीं सकता, इसीलिए 1000 अपना complement है.

Q8. [UGC NET Jun 2005]

If $(101011)_2$ = (53)_b, then the base 'b' is equal to :

(A) 4
(B) 8
(C) 10
(D) 16

हर **option** समझो:

(A) गलत: base 4 में digit 5 होता ही नहीं (digit हमेशा base से छोटा)
(B) ✔ सही: 5×8 + 3 = 43 और 101011_2 = 43
(C) गलत: base 10 में 53 = 53, जबकि 101011_2 = 43
(D) गलत: base 16 में 53 = 83, यह 43 नहीं

Ans: (B) 8

पहले 101011_2 को decimal में बदलो = 43. फिर (53) को base b में पढ़ो: 5×b + 3 = 43 -> b = 8. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. 101011_2 = 1×32 + 0×16 + 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = 43.
2. (53)_b = 5×b + 3 (दहाई वाले digit का weight b).
3. 5b + 3 = 43 -> 5b = 40 -> b = 8.
4. Answer (B). Check: 5×8+3 = 43 सही.

Q9. [UGC NET Jun 2005]

Which of the following (4-bit) binary numbers is the same as its 2's complement :

(A) 1010
(B) 0101
(C) 1000
(D) 1001

हर **option** समझो:

(A) गलत: 1010 -> 0101 -> 0110 (बराबर नहीं 1010)
(B) गलत: 0101 -> 1010 -> 1011 (बराबर नहीं 0101)
(C) ✔ सही: 1000 -> 0111 -> 1000 (वही)
(D) गलत: 1001 -> 0110 -> 0111 (बराबर नहीं 1001)

Ans: (C) 1000

फिर वही rule: सिर्फ 100...0 (MSB 1, बाकी 0) अपना ही 2's complement है. यहाँ 1000. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. 1010: उलटो 0101, +1 = 0110 बराबर नहीं 1010.
2. 0101: उलटो 1010, +1 = 1011 बराबर नहीं 0101.
3. 1000: उलटो 0111, +1 = 1000 = 1000 सही.
4. 1001: उलटो 0110, +1 = 0111 बराबर नहीं 1001. Answer (C).

Q10. [UGC NET Jun 2006]

The number of 1's present in the binary representation of the decimal value (3 × 512 + 7 × 64 + 5 × 8 + 3) is :

(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11

हर **option** समझो:

(A) गलत: ones की गिनती 8 नहीं, 9 है
(B) ✔ सही: संख्या 2027 = 11111101011_2 में नौ 1 हैं
(C) गलत: 10 ones नहीं हैं
(D) गलत: 11 ones नहीं हैं

Ans: (B) 9

512 = 8^3, 64 = 8^2, 8 = 8^1. इसलिए expression = 3×8^3 + 7×8^2 + 5×8 + 3 = octal 3753. हर octal digit को 3 bit में लिखो: 011 111 101 011 -> ones = 2+3+2+2 = 9. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. Expression 3×512 + 7×64 + 5×8 + 3 = 1536 + 448 + 40 + 3 = 2027.
2. Shortcut: यह 3×8^3 + 7×8^2 + 5×8^1 + 3×8^0 है, यानी octal 3753.

3. 3 = 011 (दो 1), 7 = 111 (तीन 1), 5 = 101 (दो 1), 3 = 011 (दो 1).
4. कुल ones = 2+3+2+2 = 9.
5. Check: 2027 = 1024+512+256+128+64+32+8+2+1 (नौ terms) सही. Answer (B).

Q11. [UGC NET Jun 2006]

In a weighted code with weight 6, 4, 2, -3 the decimal 5 is represented by :

(A) 0101
(B) 0111
(C) 1011
(D) 1000

हर **option** समझो:

(A) गलत: 0101 = 4 - 3 = 1, यानी 1 को दर्शाता है
(B) गलत: 0111 = 4 + 2 - 3 = 3, यानी 3 को दर्शाता है
(C) ✔ सही: 1011 = 6 + 2 - 3 = 5
(D) गलत: 1000 = 6, यानी 6 को दर्शाता है

Ans: (C) 1011

Weighted code में हर bit का एक weight होता है (यहाँ 6, 4, 2, -3). जिस bit पर 1 है उसका weight जोड़ दो. 1011 में 6, 2 और -3 पर 1 है: 6+2-3 = 5. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. Bits के weights बाएँ से दाएँ: 6, 4, 2, -3.
2. 0101: 4 + (-3) = 1. 0111: 4+2-3 = 3.
3. 1011: 6 + 2 + (-3) = 5 सही. 1000: 6.
4. Answer (C). Trap: negative weight (-3) को जोड़ना नहीं, घटाना है.

Q12. [UGC NET Dec 2006]

The hexadecimal equivalent of $(10111)_2 \times (1110)_2$ is :

(A) 150
(B) 241
(C) 142
(D) 101011110

हर **option** समझो:

(A) गलत: 150_16 = 336, जबकि 23×14 = 322
(B) गलत: 241_16 = 577, बहुत बड़ा है
(C) ✔ सही: 23 × 14 = 322 = 142_16
(D) गलत: यह hex नहीं, 101011110_2 (= 350) binary है

Ans: (C) 142

पहले दोनों binary को decimal में बदलो: 10111_2 = 23, 1110_2 = 14. गुणा = 322. अब 322 को hex में: 322 = 1×256 + 4×16 + 2 = 142_16. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. 10111_2 = 16+4+2+1 = 23. 1110_2 = 8+4+2 = 14.
2. 23 × 14 = 322.
3. 322 ÷ 16 = 20 बचा 2; 20 ÷ 16 = 1 बचा 4; 1 ÷ 16 = 0 बचा 1. नीचे से ऊपर: 1 4 2 -> 142_16.
4. Check (binary गुणा): 10111×1110 = 10111000 + 1011100 + 101110 = 101000010_2 = 1 0100 0010 = 142_16 सही.
5. Answer (C). Trap: option D देख कर binary को hex मत समझो.

Q13. [UGC NET Dec 2006]

An example of a self complementing code is :

(A) 8421 code
(B) Gray code
(C) Excess-3 code
(D) 7421 code

हर **option** समझो:

(A) गलत: 8421 में 9's complement bit उलटने से नहीं मिलता (2=0010, 7=0111)
(B) गलत: Gray code में हर कदम पर एक bit बदलता है; यह self-complementing नहीं
(C) ✔ सही: Excess-3 में हर code का उलटा, 9 - digit का code होता है
(D) गलत: 7421 के weights का जोड़ 14 है (9 नहीं), इसलिए यह नहीं

Ans: (C) Excess-3 code

Self-complementing code में digit का 9's complement (9 - d), code के सारे bits उलटने से मिल जाता है. Excess-3, 2421, 84-2-1 और 5211 ऐसे codes हैं. 8421, Gray और 7421 नहीं. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. Excess-3 में digit d का code = (d+3) का binary. जैसे 2 -> 5 -> 0101.
2. 2 का 9's complement = 7 -> 7+3 = 10 -> 1010. और 0101 को उलटो तो 1010 सही.
3. 8421: 2 = 0010, उलटा 1101 (= 13, जो invalid है) गलत.
4. Answer (C). Yaad: weighted self-complementing code के weights का जोड़ 9 होता है.

Q14. [UGC NET Jun 2008]

The octal equivalent of the hexadecimal number FF is :

(A) 100
(B) 150
(C) 377
(D) 737

हर **option** समझो:

(A) गलत: 100_8 = 64, जबकि FF = 255
(B) गलत: 150_8 = 104 है, 255 नहीं
(C) ✔ सही: FF_16 = 11111111_2 = 377_8 = 255
(D) गलत: 737_8 = 479 है

Ans: (C) 377

Hex -> Binary -> Octal. F = 1111, इसलिए FF = 11111111. दाएँ से 3-3 के group: 11 | 111 | 111 = 3, 7, 7 -> 377_8. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. FF_16 = 1111 1111_2 (हर F के 4 bit).
2. दाएँ से 3-3: 011 | 111 | 111 (सबसे बाएँ पर 0 जोड़ा).
3. 011 = 3, 111 = 7, 111 = 7 -> 377_8.
4. Check: 3×64 + 7×8 + 7 = 192+56+7 = 255 = FF सही. Answer (C).

Q15. [UGC NET Dec 2009]

The answer of the operation $(10111)_2 \times (1110)_2$ in hex equivalence is :

(A) 150
(B) 241
(C) 142
(D) 101011110

हर **option** समझो:

(A) गलत: 150_16 = 336, जबकि 23×14 = 322
(B) गलत: 241_16 = 577, बहुत बड़ा है
(C) ✔ सही: 23 × 14 = 322 = 142_16
(D) गलत: यह hex नहीं, 101011110_2 (= 350) binary है

Ans: (C) 142

पहले दोनों binary को decimal में बदलो: 10111_2 = 23, 1110_2 = 14. गुणा = 322. अब 322 को hex में: 322 = 1×256 + 4×16 + 2 = 142_16. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. 10111_2 = 16+4+2+1 = 23. 1110_2 = 8+4+2 = 14.
2. 23 × 14 = 322.
3. 322 ÷ 16 = 20 बचा 2; 20 ÷ 16 = 1 बचा 4; 1 ÷ 16 = 0 बचा 1. नीचे से ऊपर: 1 4 2 -> 142_16.
4. Check (binary गुणा): 10111×1110 = 10111000 + 1011100 + 101110 = 101000010_2 = 1 0100 0010 = 142_16 सही.
5. Answer (C). Trap: option D देख कर binary को hex मत समझो.

Q16. [UGC NET Jun 2010]

Four your ATM debit card, you have a 4-decimal-digit personal secret code. In the absence of any clue, a brute-force attack takes time-'t' to crack the code on an ATM terminal. Therefore 't' is the secure-time for a customer to report in case the card is misplaced. Your Bank has decided to facilitate an increased secure-time. Out of the following, which option should provide the largest rise in the value of 't' ?

(A) Instead of 4-decimal-digits, maintain the personal secret code in 4-hexadecimal-digits.
(B) Instead of 4-decimal digits, maintain a 5-decimal-digit personal secret code.
(C) Reduce the processing speed of the ATM terminals to the half of their current speed.
(D) None of the above provides any improvement.

हर **option** समझो:

(A) गलत: 4 hex digit से 16^4 = 65,536 combinations (सिर्फ 6.5 गुना) मिलते हैं
(B) ✔ सही: 5 decimal digit से 10^5 = 1,00,000 combinations (10 गुना) मिलते हैं
(C) गलत: speed आधी करने से समय सिर्फ 2 गुना होगा
(D) गलत: सुधार मौजूद है, इसलिए 'कोई नहीं' नहीं

Ans: (B) Instead of 4-decimal digits, maintain a 5-decimal-digit personal secret code.

Brute-force में हर संभव code आज़माना पड़ता है, इसलिए समय समानुपाती combinations की संख्या. अभी 10^4 = 10,000. Option B में 10^5 (10 गुना), A में 16^4 = 65,536 (6.5 गुना), C में 2 गुना. सबसे बड़ा rise B में है. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. अभी: 4 decimal digit -> 10^4 = 10,000 combinations.
2. A: 4 hex digit -> 16^4 = 65,536 combinations -> 65,536 ÷ 10,000 लगभग 6.55 गुना.
3. B: 5 decimal digit -> 10^5 = 1,00,000 -> 10 गुना.
4. C: ATM की speed आधी -> हर try का समय दुगना -> 2 गुना.
5. सबसे बड़ा rise: B (10 गुना). Answer (B). Trap: hex ज़्यादा 'बड़ा' लगता है, पर digit की संख्या बढ़ाना ज़्यादा असर करता है.

Q17. [UGC NET Dec 2010]

The decimal number equivalent of $(4057.06)_8$ is :

(A) 2095.75
(B) 2095.075
(C) 2095.937
(D) 2095.0937

हर **option** समझो:

(A) गलत: fraction .06_8 = 6/64 = 0.09375 है, .75 नहीं
(B) गलत: .075 सिर्फ 6/80 जैसी गलत गिनती से आता है
(C) गलत: .937 में दशमलव का स्थान गलत है (0.09375, 0.937 नहीं)
(D) ✔ सही: 2095 + 0.09375 लगभग 2095.0937

Ans: (D) 2095.0937

Octal संख्या को decimal में बदलने के लिए हर digit × 8 की power. Point के बाईं ओर powers 8^0, 8^1, 8^2...; दाईं ओर 8^-1, 8^-2, ... जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. Integer 4057_8 = 4×8^3 + 0×8^2 + 5×8^1 + 7×8^0 = 2048 + 0 + 40 + 7 = 2095.
2. Fraction .06_8 = 0×8^-1 + 6×8^-2 = 6/64 = 0.09375.
3. कुल = 2095.09375 लगभग 2095.0937.
4. Answer (D). Trap: fraction में भी power 8 की ही चलती है (1/8, 1/64).

Q18. [UGC NET Jun 2011]

The number of 1's present in the binary representation of 10 × 256 + 5 × 16 + 5 is :

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

हर **option** समझो:

(A) गलत: 5 ones कम हैं; गिनती 6 आती है
(B) ✔ सही: 10×256+5×16+5 = A55_16 = 1010 0101 0101 -> छह 1
(C) गलत: 7 ones नहीं हैं
(D) गलत: 8 ones नहीं हैं

Ans: (B) 6

256 = 16^2 और 16 = 16^1. इसलिए expression = 10×16^2 + 5×16 + 5 = hex digits 10, 5, 5 = A55_16. A=1010, 5=0101, 5=0101 -> ones 2+2+2 = 6. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. Place value: 10×16^2 + 5×16^1 + 5×16^0 -> hex digits (10, 5, 5) = (A, 5, 5).
2. A55_16 = 1010 0101 0101_2.

3. ones = 2 + 2 + 2 = 6.
4. Check: 10×256+80+5 = 2645 और 2645 = 2048+512+64+16+4+1 (छह terms) सही. Answer (B).

Q19. [UGC NET Jun 2011]

The hexadecimal number equivalent to $(1762.46)_8$ is :

(A) 3F2.89
(B) 3F2.98
(C) 2F3.89
(D) 2F3.98

हर **option** समझो:

(A) गलत: fraction .46_8 = .100110 -> .98_16 है, .89 नहीं
(B) ✔ सही: 1762.46_8 = 3F2.98_16
(C) गलत: integer part 3F2 है, 2F3 नहीं
(D) गलत: integer और fraction दोनों गलत हैं

Ans: (B) 3F2.98

Octal -> Binary (हर digit के 3 bit) -> Hex (4-4 bit). Integer भाग दाएँ से, fraction भाग point से दाईं ओर 4-4 के group (ज़रूरत पर आखिर में 0 जोड़कर).

Step-by-step Solution:

1. Octal हर digit के 3 bit: 1=001, 7=111, 6=110, 2=010 . 4=100, 6=110.
2. Binary: 001 111 110 010 . 100 110 -> 001111110010 . 100110.
3. Integer 4-4 group: 0011 | 1111 | 0010 = 3, F, 2.
4. Fraction 4-4 group (दाईं ओर 0 भरो): 1001 | 1000 = 9, 8 -> .98.
5. Answer (B) 3F2.98. Trap: fraction के group में 0 आखिर में जोड़ो, शुरू में नहीं.

Q20. [UGC NET Jun 2013]

Which one of the following is the decimal value of the signed binary number 1101010, if it is in 2's complement form?

(A) – 42
(B) – 22
(C) – 21
(D) – 106

हर **option** समझो:

(A) गलत: -42 तब आता जब sign-magnitude होता (1 | 101010)
(B) ✔ सही: 2's complement में -64+32+8+2 = -22
(C) गलत: -21 1's complement पढ़ने पर मिलता है
(D) गलत: -106 बिना complement लिए बना गलत मान है

Ans: (B) – 22

MSB (Most Significant Bit) 1 है, इसलिए संख्या negative है. 2's complement form का मान

निकालने के लिए MSB का weight negative लो: -2^6. 1101010 = -64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = -22. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. 7-bit संख्या: 1101010. MSB का weight = -2^6 = -64.
2. बाकी bits: 1×32 + 0×16 + 1×8 + 0×4 + 1×2 + 0×1 = 42.
3. मान = -64 + 42 = -22.
4. दूसरा तरीका: उलटो 0010101, +1 = 0010110 = 22 -> मान -22.
5. Answer (B). Trap: -42 = sign-magnitude, -21 = 1's complement का मान.

Q21. [UGC NET Dec 2013]

Given that $(292)_{10} = (1204)_x$ in some number system x. The base x of that number system is :

(A) 2
(B) 8
(C) 10
(D) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: base 2 में digit 2 और 4 होते ही नहीं
(B) गलत: base 8 में 1204_8 = 644 होता है, 292 नहीं
(C) गलत: base 10 में 1204 = 1204 होता है, 292 नहीं
(D) ✔ सही: असली base 6 है, जो options में नहीं

Ans: (D) None of the above

(1204)_x = 1×x^3 + 2×x^2 + 0×x + 4 = 292. इससे x^3 + 2x^2 = 288. x = 6 रखो: 216 + 72 = 288 सही. आधार 6 है, यह options में नहीं, इसलिए 'None of the above'. जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. (1204)_x = 1·x^3 + 2·x^2 + 0·x + 4.
2. समीकरण: x^3 + 2x^2 + 4 = 292 -> x^3 + 2x^2 = 288.
3. Digit 4 है, इसलिए x कम से कम 5 होना चाहिए. x = 5: 125+50 = 175 गलत. x = 6: 216+72 = 288 सही.
4. Base 6 है. Options (2, 8, 10) में नहीं, Answer (D).
5. Check: 8 में 1204_8 = 512+128+4 = 644 गलत.

Q22. [UGC NET Dec 2014]

The BCD adder to add two decimal digits needs minimum of

(A) 6 full adders and 2 half adders
(B) 5 full adders and 3 half adders
(C) 4 full adders and 3 half adders
(D) 5 full adders and 2 half adders

हर **option** समझो:

(A) गलत: 6 full adder ज़रूरत से ज़्यादा हैं (सवाल 'minimum' का है)
(B) गलत: 3 half adder नहीं लगते; correction में सिर्फ 2 चाहिए
(C) गलत: 4 full adder कम पड़ते हैं; correction adder में 1 full adder और लगता है
(D) ✔ सही: पहला 4 FA + correction में 1 FA और 2 HA = 5 FA + 2 HA

Ans: (D) 5 full adders and 2 half adders

BCD adder में दो adder stage होते हैं. Stage 1: दो BCD digits को 4-bit binary adder (4 full adder) से जोड़ते हैं. अगर sum 9 से बड़ा हो तो Stage 2 में 0110 (6) जोड़कर सुधारते हैं. 6 जोड़ने में bit0 पर कुछ नहीं जुड़ता, bit1 और bit3 पर half adder, bit2 पर full adder. जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. BCD जोड़ में दो digit (0-9) जुड़ते हैं. Sum > 9 हो तो result में 6 (0110) और जोड़ना पड़ता है.
2. Stage 1: 4-bit binary adder = 4 full adder (FA).
3. Stage 2: सुधार वाला संख्या 0 K K 0 (K = correction signal) जोड़ता है. Bit0: 0 जुड़ता है, कोई adder नहीं. Bit1: S1 + K -> half adder (HA). Bit2: S2 + K + carry -> FA. Bit3: S3 + carry -> HA.
4. कुल = 4 + 1 = 5 FA और 2 HA.
5. Answer (D). Trap: 'दो 4-bit adder = 8 FA' मत सोचो; minimum गिनना है.

Q23. [UGC NET Dec 2014]

The Excess-3 decimal code is a self-complementing code because

(A) The binary sum of a code and its 9’s complement is equal to 9.
(B) It is a weighted code
(C) Complement can be generated by inverting each bit pattern
(D) The binary sum of a code and its 10’s complement is equal to 9

हर **option** समझो:

(A) गलत: (d+3) + (9-d+3) = 15 (1111) होता है, 9 नहीं
(B) गलत: Excess-3 weighted code नहीं है; वज़न वाला होना कारण नहीं
(C) ✔ सही: 9's complement का code, bits उलटने से मिल जाता है
(D) गलत: 10's complement वाला कथन गलत है

Ans: (C) Complement can be generated by inverting each bit pattern

Self-complementing का मतलब: किसी digit का 9's complement उसके code के सारे bits उलटने से सीधे मिल जाए. Excess-3 में digit d का code (d+3) है, और 9-d का code (12-d). ये दोनों जोड़ने पर 1111 आता है, यानी एक दूसरे का bit-wise उलटा. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. Excess-3 code: digit d -> binary of (d+3). जैसे 2 -> 0101.
2. 2 का 9's complement = 7 -> binary of 10 = 1010.
3. 0101 के सारे bits उलटो -> 1010 सही (वही).
4. इसलिए Excess-3 self-complementing है. Answer (C).

Q24. [UGC NET Jun 2015 (Paper 3)]

The equivalent hexadecimal notation for octal number 2550276 is:

(A) FADED
(B) AE0BE
(C) AD0BE
(D) ACABE

हर **option** समझो:

(A) गलत: FADED में पहला अक्षर गलत है (सही AD0BE)
(B) गलत: AE0BE में दूसरा अक्षर E है, जबकि यह D होना चाहिए
(C) ✔ सही: 2550276_8 = 21 bits का binary = AD0BE_16
(D) गलत: ACABE में दूसरा और तीसरा अक्षर गलत हैं

Ans: (C) AD0BE

Octal -> Binary (3 bit) -> Hex (4 bit). 2550276_8 = 010 101 101 000 010 111 110 (21 bit). दाएँ से 4-4 group: 0 1010 1101 0000 1011 1110 = A D 0 B E. (Option में 'O' अक्षर असल में शून्य 0 है, मज़ाक में 'ADOBE'). जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. हर octal digit के 3 bit: 2=010, 5=101, 5=101, 0=000, 2=010, 7=111, 6=110.
2. Binary: 010 101 101 000 010 111 110 = 01010110100001011110 (21 bit).
3. दाएँ से 4-4 group: 0 | 1010 | 1101 | 0000 | 1011 | 1110.
4. Hex: 0, A, D, 0, B, E -> AD0BE_16 (शुरू का 0 हटाया).
5. Answer (C). Trap: 'O' (अक्षर) और '0' (शून्य) में धोखा न खाओ.

Q25. [UGC NET Aug 2016]

The octal number 326.4 is equivalent to :

(A) $(214.2)_{10}$ and $(D6.8)_{16}$
(B) $(212.5)_{10}$ and $(D6.8)_{16}$
(C) $(214.5)_{10}$ and $(D6.8)_{16}$
(D) $(214.5)_{10}$ and $(D6.4)_{16}$

हर **option** समझो:

(A) गलत: fraction .4_8 = 4/8 = 0.5 है, .2 नहीं
(B) गलत: integer 326_8 = 214 है, 212 नहीं
(C) ✔ सही: 326.4_8 = 214.5_10 = D6.8_16
(D) गलत: .4_8 = 1000 बाइनरी -> hex में .8 होता है, .4 नहीं

Ans: (C) $(214.5)_{10}$ and $(D6.8)_{16}$

Decimal: 326_8 = 3×64+2×8+6 = 214, .4_8 = 4/8 = 0.5 -> 214.5. Hex: octal -> binary 011 010 110 . 100 -> 0 1101 0110 . 1000 = D6.8. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. Decimal: 3×8^2 + 2×8^1 + 6×8^0 = 192 + 16 + 6 = 214. Fraction 4×8^-1

= 0.5. कुल 214.5.
2. Binary: 3=011, 2=010, 6=110 . 4=100 -> 011010110 . 100.
3. Integer 4-4 group (दाएँ से): 0 1101 0110 -> 0D6 -> D6. Fraction: 100 + 0 = 1000 -> 8.
4. Hex = D6.8. Check: 13×16+6 = 214, .8 = 8/16 = 0.5 सही.
5. Answer (C).

Q26. [UGC NET Jan 2017]

Convert the octal number 0.4051 into its equivalent decimal number.

(A) 0.5100098
(B) 0.2096
(C) 0.52
(D) 0.4192

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: 4/8 + 0/64 + 5/512 + 1/4096 = 0.5100098
(B) गलत: यह मान 8 की negative powers के जोड़ से नहीं बनता
(C) गलत: 0.52 गोल करने पर भी 0.5100 से मेल नहीं खाता
(D) गलत: 0.4192 बनाने के लिए weights गलत लेने पड़ेंगे

Ans: (A) 0.5100098

Fraction वाले octal digits का weight पहला 8^-1 = 1/8, दूसरा 8^-2 = 1/64, तीसरा 8^-3 = 1/512, चौथा 8^-4 = 1/4096. जवाब (A).

Step-by-step Solution:

1. 0.4051_8 = 4×8^-1 + 0×8^-2 + 5×8^-3 + 1×8^-4.
2. = 4/8 + 0/64 + 5/512 + 1/4096.
3. = 0.5 + 0 + 0.009765625 + 0.000244140625 = 0.510009765625.
4. Answer (A) लगभग 0.5100098. Trap: fraction में weight 1/8, 1/64... है, 1/10 नहीं.

Q27. [UGC NET Jan 2017]

The hexadecimal equivalent of the octal number 2357 is :

(A) 2EE
(B) 2FF
(C) 4EF
(D) 4FE

हर **option** समझो:

(A) गलत: 2EE_16 = 750, जबकि 2357_8 = 1263
(B) गलत: 2FF_16 = 767 है
(C) ✔ सही: 2357_8 = 010 011 101 111 = 0100 1110 1111 = 4EF_16
(D) गलत: 4FE_16 = 1278 है, 1263 नहीं

Ans: (C) 4EF

Octal से hex सीधे नहीं; पहले binary: 2=010, 3=011, 5=101, 7=111 -> 010011101111. फिर दाएँ से 4-4: 0100 | 1110 | 1111 = 4, E, F. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. हर octal digit के 3 bit: 010 011 101 111 (12 bit).
2. दाएँ से 4-4: 0100 | 1110 | 1111.
3. 0100 = 4, 1110 = E (14), 1111 = F (15) -> 4EF.
4. Check: 4×256+14×16+15 = 1024+224+15 = 1263 और 2357_8 = 1024+192+40+7 = 1263 सही. Answer (C).

Q28. [UGC NET Jan 2017]

If X is a binary number which is power of 2, then the value of X & (X – 1) is :

(A) 11....11
(B) 00.....00
(C) 100.....0
(D) 000.....1

हर **option** समझो:

(A) गलत: 11...11 तब आता जब X = 0 और X-1 सब 1 होता; यहाँ X power of 2 है
(B) ✔ सही: X = 100..0 और X-1 = 011..1; इनका AND = 00...0
(C) गलत: 100..0 केवल X है, AND का result नहीं
(D) गलत: 000..1 नहीं आता, क्योंकि कोई bit दोनों में 1 नहीं

Ans: (B) 00.....00

Power of 2 binary में एक ही 1 वाला होता है, जैसे 8 = 1000. उसमें से 1 घटाने पर वह 1 शून्य बन जाता है और उसके दाएँ सारे 0 बदलकर 1 बन जाते हैं: 0111. दोनों के AND में हर bit पर कम से कम एक 0 है, इसलिए result 0. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. मान लो X = 8 = 1000_2.
2. X - 1 = 7 = 0111_2.
3. X & (X-1) = 1000 & 0111 = 0000.
4. हर power of 2 (1, 2, 4, 8, 16...) के लिए यही होता है -> result 000...0.
5. Answer (B). Use: C++ में if ((x & (x-1)) == 0) से power of 2 पहचानते हैं (x>0 के लिए).

Q29. [UGC NET Nov 2017]

Let m = $(313)_4$ and n = $(322)_4$. Find the base 4 expansion of m + n.

(A) $(635)_4$
(B) $(32312)_4$
(C) $(21323)_4$
(D) $(1301)_4$

हर **option** समझो:

(A) गलत: (635) में digit 6 है, जो base 4 में हो ही नहीं सकता
(B) गलत: 32312_4 = 886 है, जोड़ 113 है
(C) गलत: 21323_4 बहुत बड़ा है और digit सही नहीं है
(D) ✔ सही: 313_4 + 322_4 = 55 + 58 = 113 = 1301_4

Ans: (D) $(1301)_4$

Base 4 में digit सिर्फ 0,1,2,3. दोनों को decimal में बदलकर जोड़ो और फिर 4 से भाग देते हुए base 4 में वापस लिखो; या सीधे base 4 में column-wise जोड़ो. जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. 313_4 = 3×16 + 1×4 + 3 = 55. 322_4 = 3×16 + 2×4 + 2 = 58.
2. Sum = 55 + 58 = 113.
3. 113 ÷ 4 = 28 बचा 1; 28 ÷ 4 = 7 बचा 0; 7 ÷ 4 = 1 बचा 3; 1 ÷ 4 = 0 बचा 1.
4. नीचे से ऊपर पढ़ो: 1 3 0 1 -> 1301_4.
5. सीधा जोड़: 3+2 = 5 = 1×4+1 -> 1 लिखो, carry 1; 1+2+1 = 4 -> 0, carry 1; 3+3+1 = 7 -> 3, carry 1; ऊपर 1. -> 1301 सही. Answer (D).

Q30. [UGC NET Nov 2017]

The Octal equivalent of the binary number 1011101011 is :

(A) 7353
(B) 1353
(C) 5651
(D) 5657

हर **option** समझो:

(A) गलत: 7353_8 के bits 111 011 101 011 होते हैं, दिया हुआ नहीं
(B) ✔ सही: 1 011 101 011 = 1353_8
(C) गलत: 5651_8 का binary अलग है
(D) गलत: 5657_8 का binary अलग है

Ans: (B) 1353

Binary -> Octal के लिए दाएँ से 3-3 bit के group बनाओ. बाएँ बचे अकेले bit के आगे 0 लगा दो. 1011101011 -> 001 | 011 | 101 | 011 = 1, 3, 5, 3. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. 10 bit का number: 1011101011.
2. दाएँ से 3-3: 011 | 101 | 011 और बाएँ बचा 1 -> 001.
3. 001 = 1, 011 = 3, 101 = 5, 011 = 3 -> 1353_8.
4. Check: 1353_8 = 512+192+40+3 = 747 और binary 1011101011 = 512+128+64+32+8+2+1 = 747 सही. Answer (B).

Q31. [UGC NET Nov 2017]

Consider the following assembly program fragment :

```
stc
mov al, 11010110b
mov cl, 2
rcl al, 3
rol al, 4
shr al, cl
mul cl
```

The contents of the destination register ax (in hexadecimal) and the status of Carry Flag (CF) after the execution of above instructions, are :

(A) ax=003CH; CF=0
(B) ax=001EH; CF=0
(C) ax=007BH; CF=1
(D) ax=00B7H; CF=1

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: AX = 003CH (60) और CF = 0
(B) गलत: 001EH शायद MUL करने से पहले का मान है (AL = 1E)
(C) गलत: 007BH वह AL है जो ROL के बाद मिलता है, और आगे के steps बाकी हैं
(D) गलत: 00B7H वह AL है जो RCL के बाद मिलता है

Ans: (A) ax=003CH; CF=0

Steps: STC से CF=1; RCL (Rotate through Carry Left) 9-bit ring (CF + AL) को 3 बार घुमाता है; ROL (Rotate Left) 8-bit को 4 बार घुमाता है; SHR (Shift Right) AL को 2 बार दाएँ खिसकाता है; MUL CL से AL×CL होकर AX में आता है. जवाब (A).

Step-by-step Solution:

1. STC: CF = 1. AL = 11010110.
2. RCL AL,3: 9-bit ring = CF + AL = 1 11010110 = 111010110. 3 बार बाएँ घुमाओ -> 010110111. नया CF = 0, AL = 10110111 (B7).
3. ROL AL,4: 8-bit को 4 बार घुमाना = दोनों nibble की अदला-बदली: 1011 0111 -> 0111 1011 = 7B.
4. SHR AL,CL (CL=2): 01111011 दो बार दाएँ -> 00011110 = 1E (30).
5. MUL CL: AX = AL × CL = 1E × 2 = 3C -> AX = 003CH. MUL में AH = 0 है, इसलिए CF = 0 (carry/overflow नहीं).
6. Answer (A). Trap: RCL में CF भी ring का हिस्सा है, ROL में नहीं.

Q32. [UGC NET Jul 2018]

The hexadecimal equivalent of the binary integer number 110101101 is :

(A) D24
(B) 1 B D
(C) 1 A E
(D) 1 A D

हर **option** समझो:

(A) गलत: D24 में 12 bit चाहिए, पर संख्या 9 bit की है
(B) गलत: 1BD ने bits 1 1011 1101 बना दिए, दिया हुआ नहीं
(C) गलत: 1AE में आख़िरी digit E (1110) है, जबकि सही D (1101)
(D) ✔ सही: 1 1010 1101 = 1AD

Ans: (D) 1 A D

Binary -> Hex के लिए दाएँ से 4-4 bit के group. बाएँ बचा 1 -> 0001. 110101101 -> 0001 | 1010 | 1101 = 1, A, D. जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. 9 bit: 110101101. दाएँ से 4-4 bit के group: पहले 1101, फिर 1010, और बाएँ में अकेला 1 बचा.
2. यानी 1 | 1010 | 1101 -> 0001 | 1010 | 1101.
3. 0001 = 1, 1010 = A (10), 1101 = D (13) -> 1AD_16.
4. Check: 1AD_16 = 256+160+13 = 429; 110101101_2 = 256+128+32+8+4+1 = 429 सही. Answer (D).

Q33. [UGC NET Jul 2018]

Perform the following operation for the binary equivalent of the decimal numbers $(-14)_{10} + (-15)_{10}$. The solution in 8 bit representation is :

(A) 11100011
(B) 00011101
(C) 10011101
(D) 11110011

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: -29 का 8-bit 2's complement = 11100011
(B) गलत: 00011101 धनात्मक +29 है, ऋणात्मक नहीं
(C) गलत: 10011101 = -99 है
(D) गलत: 11110011 = -13 है

Ans: (A) 11100011

-14 + (-15) = -29. 8-bit 2's complement में -29 लिखना है: पहले +29 = 00011101, फिर उलटो = 11100010, फिर +1 = 11100011. जवाब (A).

Step-by-step Solution:

1. -14 + (-15) = -29.
2. 29 को 8-bit binary: 00011101.
3. 1's complement (उलटो): 11100010.
4. +1 -> 11100011.
5. Check (सीधे 2's जोड़): -14 = 11110010, -15 = 11110001; जोड़ = 1 11100011 -> carry छोड़ने पर 11100011 सही.
6. Answer (A).

Q34. [UGC NET Jun 2019]

Consider the equation (146)_b + (313)_(b−2) = (246)₈. Which of the following is the value of b?

(A) 8
(B) 7
(C) 10
(D) 16

हर **option** समझो:

(A) गलत: b=8 पर (146)_8 = 102, (313)_6 = 117 -> जोड़ 219 बराबर नहीं 166
(B) ✔ सही: b=7 पर (146)_7 = 83 और (313)_5 = 83; जोड़ 166 = (246)_8
(C) गलत: b=10 पर (146)_10 = 146 और (313)_8 = 203; जोड़ 349 बराबर नहीं 166
(D) गलत: b=16 पर संख्या बहुत बड़ी हो जाती है

Ans: (B) 7

RHS (246)_8 = 2×64 + 4×8 + 6 = 166. अब हर option का b रखकर LHS देखो: (146)_b = b^2 + 4b + 6 और (313)_(b-2) = 3(b-2)^2 + (b-2) + 3. b = 7 पर 83 + 83 = 166 सही. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. (246)_8 = 2×64 + 4×8 + 6 = 128 + 32 + 6 = 166.
2. (146)_b = 1·b^2 + 4·b + 6. (313)_(b-2) = 3·(b-2)^2 + 1·(b-2) + 3.
3. b = 7: 49 + 28 + 6 = 83; और base 5 में: 3×25 + 5 + 3 = 83. जोड़ = 166 सही.
4. b = 8: (146)_8 = 102, (313)_6 = 3×36+6+3 = 117, जोड़ 219 गलत.
5. Answer (B). Trick: option को सीधे equation में रखकर test करो.

Q35. [UGC NET Jun 2025]

Binary equivalent of (A0F)₁₆ is :

(A) 111000111
(B) 101001111
(C) 101000001111
(D) 111100001010

हर **option** समझो:

(A) गलत: 111000111 (9 bit) में A0F के 12 bit नहीं हैं
(B) गलत: 101001111 (9 bit) भी 12 bit नहीं है

(C) ✔ सही: A=1010, 0=0000, F=1111 -> 101000001111
(D) गलत: 111100001010 में A0F उलटे क्रम (F0A) जैसा लिखा है

Ans: (C) 101000001111

Hex से binary: हर hex digit के सीधे 4 bit लिखो. A = 1010, 0 = 0000, F = 1111. बीच में 0 के चार शून्य मत भूलो. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. A = 10 = 1010.
2. 0 = 0000.
3. F = 15 = 1111.
4. जोड़कर: 1010 0000 1111 = 101000001111. Answer (C). Trap: 0 के 4 bit (0000) लिखना ज़रूरी है.

Q36. [UGC NET Jun 2025]

Gray code equivalent to decimal number 8 is —

(A) 1000
(B) 1100
(C) 1010
(D) 1110

हर **option** समझो:

(A) गलत: 1000 decimal 8 का सामान्य binary है, Gray नहीं
(B) ✔ सही: binary 1000 का Gray code = 1100
(C) गलत: 1010 Gray में decimal 12 होता है
(D) गलत: 1110 Gray में decimal 11 होता है

Ans: (B) 1100

Gray code में पास-पास की संख्याओं में सिर्फ 1 bit बदलता है. Binary से Gray: MSB (Most Significant Bit) वैसा ही; आगे का हर Gray bit = उस bit और उसके बाएँ वाले bit का XOR (अलग हों तो 1). जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. Decimal 8 = binary 1000 (b3 b2 b1 b0).
2. g3 = b3 = 1.
3. g2 = b3 XOR b2 = 1 XOR 0 = 1.
4. g1 = b2 XOR b1 = 0 XOR 0 = 0.
5. g0 = b1 XOR b0 = 0 XOR 0 = 0.
6. Gray = 1100. Answer (B). Shortcut: g = b XOR (b >> 1).

Answer Key

Q1 - A	**Q2 - C**	**Q3 - B**	**Q4 - A**	**Q5 - E**
Q6 - E	**Q7 - C**	**Q8 - B**	**Q9 - C**	**Q10 - B**
Q11 - C	**Q12 - C**	**Q13 - C**	**Q14 - C**	**Q15 - C**
Q16 - B	**Q17 - D**	**Q18 - B**	**Q19 - B**	**Q20 - B**
Q21 - D	**Q22 - D**	**Q23 - C**	**Q24 - C**	**Q25 - C**
Q26 - A	**Q27 - C**	**Q28 - B**	**Q29 - D**	**Q30 - B**
Q31 - A	**Q32 - D**	**Q33 - A**	**Q34 - B**	**Q35 - C**
Q36 - B				